



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère
de l'Education nationale

Inspection d'Académie de Matam

ZONE THILOGNE

Niveau : Première Discipline : Mathématiques Date : 15 / 01 / 2025	Evaluation standardisée n°2 Premier semestre 2024 -2025	Série : S1 Durée : 4h
--	---	--------------------------

Exercice 1 : (07 points)

Partie A :

On considère quatre ensemble A, B, C et D et des applications $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$.

- Montrer que $g \circ f$ injective alors f injective (0,75pt)
- Montrer que $g \circ f$ surjective alors g surjective (0,75pt)
- On suppose que f et g sont bijectives, montrer que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ (0,5pt)

Partie B :

- Soit la fonction :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$$

- Déterminer le domaine de définition de f . (0,75 point)
- Ecrire f sans radical au dénominateur. (0,5 point)

- Soit l'application :

$$g:]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{\sqrt{1-x}}{2}$$

- Pourquoi g est-elle restriction de f sur $]0, 1[$. 0,25 point
- Rappeler la définition d'une application injective, d'une application surjective et d'une application bijective. (0,75point)
- g est-elle injective ? Justifier la réponse 1point
- g est-elle bijective ? si oui donner sa bijection réciproque. 0,5+1 point

Exercice 2 : (05 points)

Soit ABC un triangle. On pose $BC = a, AC = b, AB = c$

- Rappeler le théorème d'Al-Kashi puis montrer que $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ (0,5pt)
- On pose $p = \frac{a+b+c}{2}$ le demi-périmètre et S la surface du triangle ABC
 - Montrer que $S = \frac{bc}{2} \sin \hat{A}$ (0,5pt)
 - Montrer que $1 + \cos \hat{A} = \frac{2p(p-a)}{bc}$ et $1 - \cos \hat{A} = \frac{2(p-b)(p-c)}{bc}$ (2pts)
 - En déduire que $S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$ et $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (1,25pts)
- Montrer que $S = \frac{abc}{4R}$ où R est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC (0,75pt)

$$\text{Rappel : } \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{abc}{2S}$$

Exercice 3 : (05 points)

ABC est un triangle isocèle tel que $AB = AC = 5$; $BC = 6$, I milieu de $[AB]$.

- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ (0,5pt)
- Construire le barycentre G des points $(A; 2); (B; 3); (C; 3)$. (0,5pt)

Zone Thilogne

Devoir 2 Semestre 1

Première S1

- b) Montrer que (AG) est la médiatrice de $[BC]$. (0,5pt)
c) Calculer AG . (0,75pt)
3) Soit f , l'application du plan dans lui-même qui à tout point M du plan associe le point M' tel que :
 $2\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}$.
Montrer que G appartient à la droite (MM') . (0,5pt)
4) Soit $E = \{M \in (\mathcal{P}) / 2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 150\}$
a) Montrer que pour tout point M du plan :
 $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 8MG^2 + 2GA^2 + 3GB^2 + 3GC^2$ (0,75pt)
b) En utilisant le théorème de la médiane, calculer $GA^2 + GB^2$. (0,5pt)
c) Dédurre de 1c) et 3b) la nature de E puis le construire. (0,5+0,5pt)

Exercice 4 (03 points)

Dans un plan P rapporté à un repère orthonormé $R = (O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points $A(-2; 1)$; $B(-1; 2)$ et $C(1; 4)$. Soit K milieu de $[BC]$.

Soit Γ l'ensemble des points M définis par $\Gamma = \{M \in P / \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MC}\}$

- 1)a) Montrer que $M(x; y) \in \Gamma \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$. (0,75pt)
b) En déduire que Γ est un cercle dont-on précisera ses caractéristiques. (0,75pt)
c) Vérifier que Γ passe par A puis tracer Γ . (0,5pt)
2) Soit la droite $(T): x + y - 3 = 0$. Montrer que (T) est tangente à Γ en K .
3) Soit $H(x; y)$ le projeté orthogonal de O sur la droite (T) .

En tenant compte que $\overrightarrow{OH}$ est un vecteur normal à (T) et que H appartient à (T) , déterminer les coordonnées de H . (0,75pt)

La présentation, la pertinence et la rigueur des démonstrations seront prises en compte. Toute réponse non justifiée sera considérée comme nulle.

Score finale :

Zone Thilogne

Devoir 2 Semestre 1

Première S1